

---

## Corrigé — Exercice 6 — Type bac

- 1)  $n$  tirages identiques *avec remise* donc indépendants ; deux issues (blanche / non blanche),  $p(\text{blanche}) = \frac{80}{100} = 0,8$ . Donc  $X \sim \mathcal{B}(n; 0,8)$ .
- 2)  $p(X = 0) = C_n^0 (0,8)^0 (0,2)^n = (0,2)^n$ .
- 3)  $p(A) = \text{« au moins une blanche »} = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,2)^n$ .
- 4)  $E(X) = np = 0,8n$  ;  $V(X) = npq = 0,16n$ .
- 5)  $p(A) = 1 - (0,2)^n \geq 0,9999 \iff (0,2)^n \leq 10^{-4}$ . Or  $(0,2)^5 = 3,2 \times 10^{-4}$  et  $(0,2)^6 = 6,4 \times 10^{-5}$  : le plus petit entier est  $\boxed{n = 6}$ .